ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент | | А. Э. Зянчурин |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

## Автоматизация технологического процесса промышленного производства программного обеспечения.

по курсу: Проектирование баз данных

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| гр. № СТУДЕНТ 4434 | | К. А. Энгельгардт (Аналитик-разработчик) |
|---|---|---|
| | подпись, дата | фамилия инициалы, |

Санкт-Петербург 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....4

1 Лабораторная работа №2 — организация разработки**Error! Bookmark not defined.**

Состав результата ..... **Error! Bookmark not defined.**

Быстрый запуск внутри Linux VM..... **Error! Bookmark not defined.**

Разделение этапов..... **Error! Bookmark not defined.**

Контроль результата и отчёт ..... **Error! Bookmark not defined.**

Дополнительные выполненные шаги ..... **Error! Bookmark not defined.**

2 Установка и настройка виртуальной машины. **Error! Bookmark not defined.**

2.1 Параметры стенда..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Пользователи по ролям методички..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Сетевая доступность и проверка..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Критерии готовности стенда ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5 Фактически проверенная Linux-среда..... **Error! Bookmark not defined.**

3 Настройка Redmine для проекта supermarket-36**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Нативная установка стека (PostgreSQL, Redmine, Apache + Passenger)..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Конфигурация базы данных и загрузка языковых пакетов..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Участники и проектные роли ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4 Трекеры, статусы и категории задач..... **Error! Bookmark not defined.**

3.5 Настройка матрицы переходов жизненного цикла (Workflow)..... **Error! Bookmark not defined.**

3.6 Формирование бэклога из 15 задач и связи предшествования ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.7 Контроль результатов и визуализация ..... **Error! Bookmark not defined.**

4 Git Flow для учебного проекта ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Модель веток ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Инициализация и персональная настройка **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Работа с задачей ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Release и hotfix ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.5 Учебный конфликт и откат ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.6 Выполненная проверка..... **Error! Bookmark not defined.**

5 Ответственность и приёмка ЛР №2 ..... **Error! Bookmark not defined.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 12

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код сценария ..... **Error! Bookmark not defined.**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ..... **Error! Bookmark not defined.**

Листинг Б.1 — Протокол верификации системы контроля версий ..... **Error! Bookmark not defined.**

Листинг Б.2 — Протокол верификации конфигурации Redmine ..... **Error! Bookmark not defined.**

**ЗАДАНИЕ**

Конфигурирование системы управления проектами Redmine: проектная структура, участники и проектные роли, трекеры, статусы, матрица переходов Workflow, формирование бэклога из 15 задач и визуализация хода проекта.

Задание выдал: _____

Подпись: _____

Задание принял: _____

Дата: _____

# ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена организации среды и процесса разработки по варианту 36. Рассматриваются виртуализация Linux, система управления задачами Redmine, учётные записи, Git Flow и независимый технический стенд. Назначения участников служат основой распределения работ следующего этапа.

Основание выполнения — соответствующая методичка [1]. Порядок оформления сверяется с нормативной документацией ГУАП [2].

# 1 Настройка Redmine для проекта supermarket-36

## 1.1 Конфигурация базы данных и загрузка языковых пакетов

В СУБД PostgreSQL создана выделенная база данных redmine в кодировке UTF-8 с владельцем postgres. В конфигурационном файле аутентификации /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf настроены правила доверенного локального доступа (trust) для бесперебойного взаимодействия веб-приложения с базой данных.

Подключение Redmine к СУБД настроено в файле config/database.yml с адаптером postgresql. Для обеспечения совместимости связки Ruby 3.0 и Rails 6.1 в начало файла config/boot.rb добавлена обязательная директива require "logger".

Установка gem-зависимостей выполнена менеджером Bundler с исключением тестовых библиотек:

```
bundle config set --local without 'development test'
bundle install
```

Затем сгенерирован секретный ключ сессий (bundle exec rake generate_secret_token), выполнены миграции схемы БД (RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate) и произведена загрузка языкового пакета локализации на русском языке:

```
echo "ru" | env RAILS_ENV=production REDMINE_LANG=ru bundle exec rake redmine:load_default_data
```

Для улучшения эргономики интерфейса установлена популярная современная тема оформления Purplemine2 (склонирована в каталог public/themes/purplemine2). Права на все файлы Redmine переданы системному пользователю веб-сервера www-data:www-data.

Интеграция с веб-сервером Apache2 выполнена через виртуальный хост /etc/apache2/sites-available/master.conf с созданием символической ссылки /var/www/redmine → /home/redmine/redmine-4.0.5/public. Директивы PassengerAppRoot, PassengerBaseURI /redmine и RailsEnv production обеспечивают запуск Ruby-приложения веб-сервером Apache.

## 1.2 Участники и проектные роли

В веб-интерфейсе Redmine создан закрытый проект «Информационная система супермаркета» (идентификатор supermarket-36). В проект включены три участника со следующими ролями (Таблица 1):

| Учётная запись | Участник | Роль в ЛР №2 | Проектная роль Redmine |
|---|---|---|---|
| student_a | Кочетков Роман | Руководитель проектов в области ИТ | Руководитель проекта |
| student_b | Энгельгард Кирилл | Специалист по информационным системам | Аналитик-разработчик |
| student_c | Прохоров Максим | DevOps-инженер | DevOps-инженер |

Кочетков Роман координирует проект, управляет версиями и закрывает принятые задачи. Энгельгардт Кирилл формирует требования, моделирует архитектуру, разрабатывает бэкенд и переводит задачи на проверку. Прохоров Максим обеспечивает функционирование стенда, базу данных, тестирование и сопровождение Git Flow. Глобальное администрирование Redmine закреплено исключительно за системным администратором admin.

## 1.3 Трекеры, статусы и категории задач

В системе настроены 3 типа трекеров (Требование, Задача, Ошибка) и 7 функциональных категорий: Анализ, Инфраструктура, База данных, Backend, Frontend, Проверка, Автоматизация.

Жизненный цикл задач базируется на 5 статусах (Таблица 2):

| Статус | Назначение и критерий |
|---|---|
| **Новая** | Задача поставлена в бэклог и ожидает принятия исполнителем |
| **В работе** | Исполнитель ведет непосредственную реализацию задачи |
| **На проверке** | Результат передан на взаимное ревью другому участнику команды |
| **Требует исправления** | Проверяющий выявил замечания и вернул задачу на доработку |
| **Закрыта** | Критерии приемки полностью выполнены, результат подтвержден руководителем |

## 1.4 Настройка матрицы переходов жизненного цикла (Workflow)

Правила перехода статусов настроены индивидуально для каждой проектной роли (Таблица 3). Базовый процесс разработки: Новая → В работе → На проверке → Закрыта. Прямой переход из статусов «Новая» и «В работе» в статус «Закрыта» строго запрещен: перевод в «Закрыта» возможен только из статуса «На проверке» и доступен исключительно Руководителю проекта после успешного прохождения взаимного ревью.

| Роль | Новая → В работе | В работе → На проверке | На проверке → Требует испр. | На проверке → Закрыта | Требует испр. → В работе |
|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель проекта | да | да | да | да | да |
| Аналитик-разработчик | да | да | да | нет | да |
| DevOps-инженер | да | да | да | нет | да |

## 1.5 Формирование бэклога из 15 задач и связи предшествования

Сформирован полный бэклог проекта supermarket-36, состоящий из 15 задач (SM-01 – SM-15). Между задачами установлены жесткие логические связи предшествования (тип связи follows / «следует за»). Это позволило сформировать непрерывную цепочку критического пути и корректно визуализировать диаграмму Ганта (Таблица 4):

| ID | Тема задачи | Трекер | Назначена | Часы | Категория | Зависит от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-01 | Согласовать концепцию и границы | Требование | student_a | 4 ч | Анализ | — |
| SM-02 | Формализовать правила и критерии приёмки | Требование | student_a | 5 ч | Анализ | SM-01 |
| SM-03 | Подготовить модели и архитектуру | Задача | student_b | 6 ч | Анализ | SM-02 |
| SM-04 | Подготовить Linux VM и пользователей | Задача | student_c | 4 ч | Инфраструктура | SM-03 |
| SM-05 | Развернуть и настроить Redmine | Задача | student_b | 5 ч | Инфраструктура | SM-04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-06 | Организовать репозиторий Git Flow | Задача | student_c | 3 ч | Инфраструктура | SM-04 |
| SM-07 | Поднять технический стенд ЛР2 | Задача | student_c | 4 ч | Инфраструктура | SM-04 |
| SM-08 | Создать схему и роли PostgreSQL | Задача | student_c | 7 ч | База данных | SM-03, SM-07 |
| SM-09 | Реализовать вход и права API | Задача | student_b | 5 ч | Backend | SM-08 |
| SM-10 | Реализовать каталог и учёт остатков | Задача | student_b | 6 ч | Backend | SM-09 |
| SM-11 | Реализовать чеки и атомарную оплату | Задача | student_b | 8 ч | Backend | SM-10 |
| SM-12 | Создать React-каталог и рабочее место | Задача | student_a | 8 ч | Frontend | SM-09, SM-10 |
| SM-13 | Проверить большой набор и планы SQL | Задача | student_c | 5 ч | Проверка | SM-10, SM-11 |
| SM-14 | Провести интеграционную приёмку | Задача | student_a | 5 ч | Проверка | SM-11, SM-12, SM-13 |
| SM-15 | Разработать утилиту автоматизации | Задача | student_a | 6 ч | Автоматизация | — |

## 1.6 Контроль результатов и визуализация

Фактическое состояние настроенного проекта зафиксировано снимками экрана веб-интерфейса. На рисунке 2 представлена страница «Обзор» с составом участников и распределением задач по трекерам. На рисунке 3 приведен реестр всех 15 задач проекта. На рисунке 4 показана диаграмма Ганта со связями предшествования. На рисунке 5 представлен журнал активности проекта.

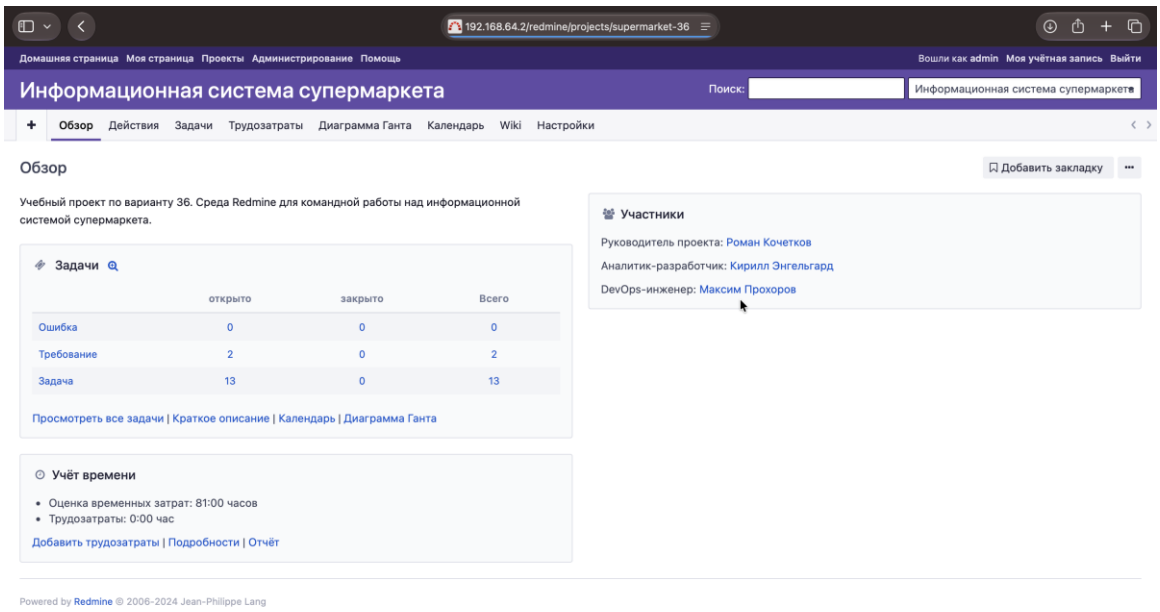



*Рисунок 2 – Страница «Обзор» проекта supermarket-36 (участники и сводка задач)*

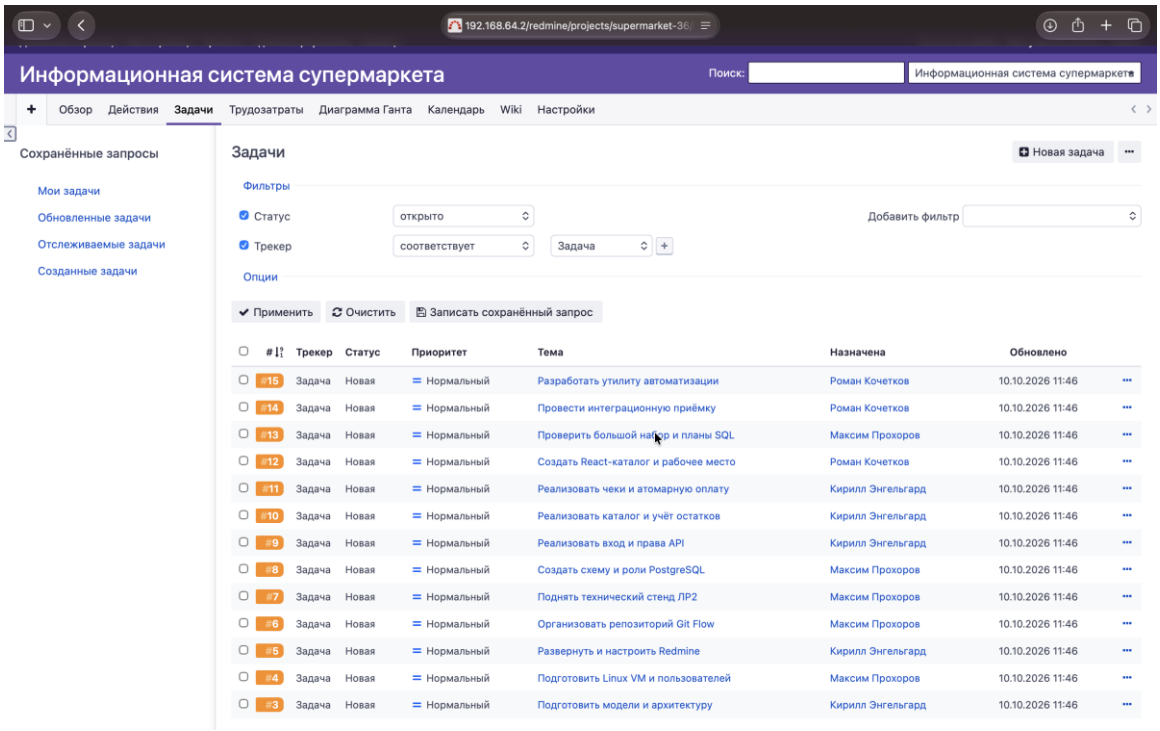



*Рисунок 3 – Реестр 15 задач бэклога в веб-интерфейсе Redmine*

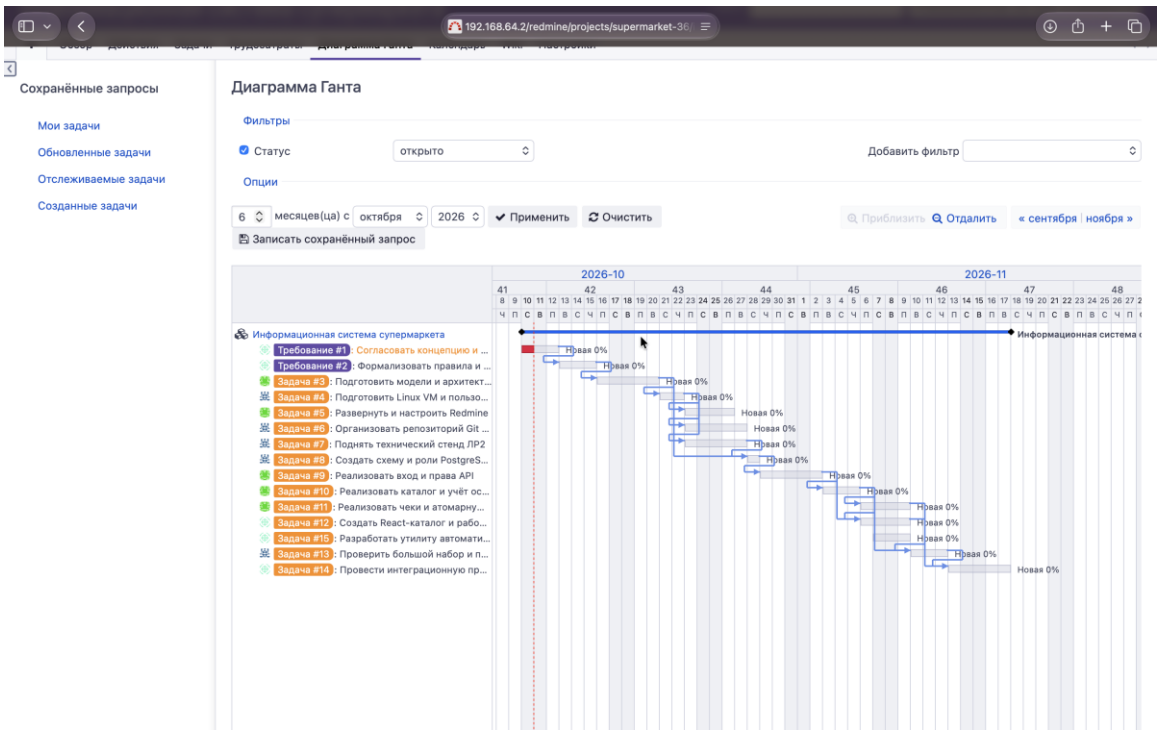



*Рисунок 4 – Диаграмма Ганта проекта со связями предшествования между задачами*

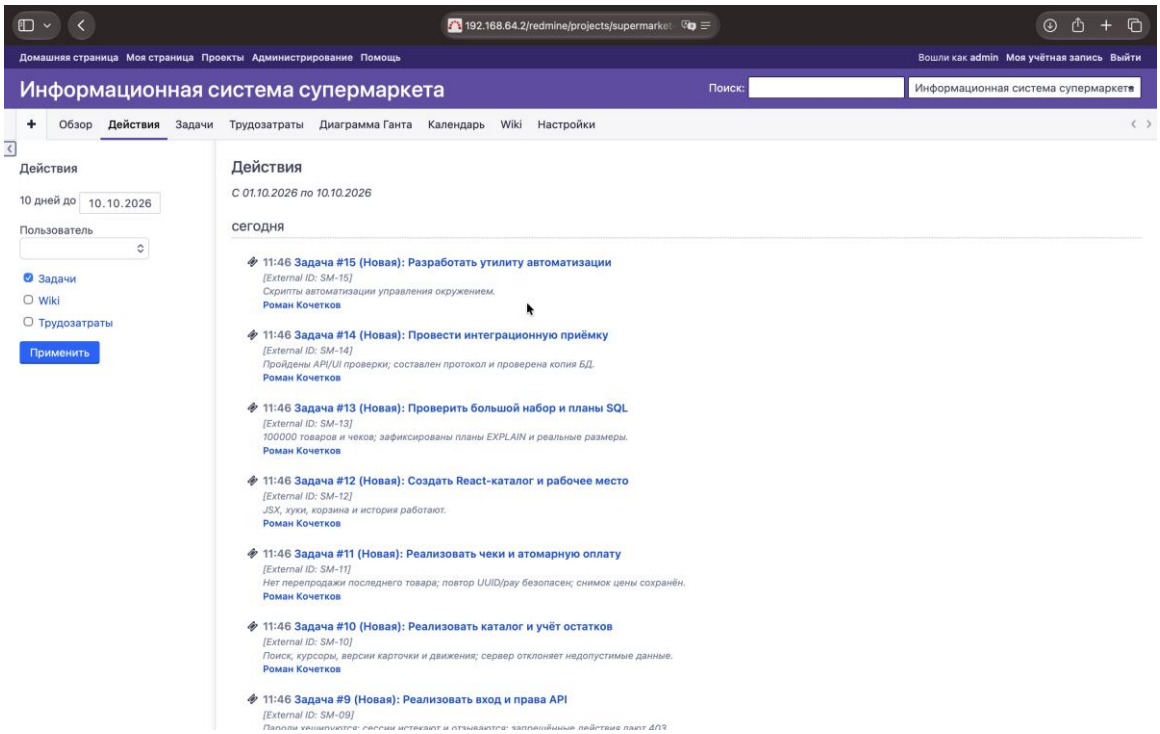



*Рисунок 5 – Журнал активности проекта в Redmine*

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовлены воспроизводимый стенд Redmine, инструкция ручной настройки проекта из 15 задач, роли, workflow и тема. Сохранены

свидетельства ранее выполненной настройки, доступа участников и запрета глобального администрирования. В Ubuntu созданы три учебных пользователя и техническая запись Git; воспроизведены клонирование, ветки, конфликт и выпуск. Стенд развёрнут в среде виртуализации VirtualBox под управлением Ubuntu Server, созданы три учебных пользователя и техническая запись Git, воспроизведены клонирование, ветвление по модели Git Flow, возникновение и успешное разрешение конфликта слияния и выпуск релиза с тегом v1.0.0.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основы программной инженерии. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 / сост. П. А. Охтилев, А. Э. Зянчурин. Санкт-Петербург : ГУАП, 2021. Электронный документ, предоставленный к заданию.

2. ГУАП. Для учебного процесса. Нормативная документация. URL: https://guap.ru/c/regdocs/docs/uch (дата обращения: 12.09.2026).

3. Redmine. Installing Redmine. URL: https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall (дата обращения: 12.09.2026).

4. Git. Documentation. URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 12.09.2026).

5. Oracle VM VirtualBox. User Manual. URL: https://www.virtualbox.org/manual/ (дата обращения: 12.09.2026).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А
## Листинг А.1 — Протокол верификации конфигурации Redmine


```
{
 "date": "2026-09-08",
 "result": "PASS",
 "redmine_version": "6.1.4",
 "project": "supermarket-36",
 "issues_count": 15,
 "members_count": 3,
 "trackers_count": 3,
 "relations_count": 18,
 "theme": "supermarket",
 "workflow_forbids_direct_close": true,
 "status_check_http": 200
}
```